

卡方训练营 · 7 月贾俊平卷解析

满分：100 分

选择题答案：

1 ~ 5 题	C	C	B	B	C
6 ~ 10 题	D	C	A	B	A
11 ~ 15 题	C	C	A	C	A
16 ~ 20 题	C	C	C	B	D
21 ~ 25 题	C	B	D	B	C
26 ~ 30 题	B	A	D	C	C

一、选择题 (30 题，每题 2 分，共 60 分)

1. 下列各项中，属于二手统计资料主要来源的是 ()
- A. 网络调查
 - B. 统计调查
 - C. 统计年鉴
 - D. 直接观察

【答案】 C

【解析】

二手资料的主要渠道有：统计部门和各级政府部门公布的有关资料，如定期公布的统计公报，定期出版的各类统计年鉴，因此选 C.

2. 有一批灯泡共 1000 箱，每箱 200 个，现随机抽取 20 箱并检查这些箱中全部灯泡，此种检验属于 ()
- A. 纯随机抽样
 - B. 类型抽样
 - C. 整群抽样
 - D. 等距抽样

【答案】 C

【解析】

题干中先在 1000 箱里选 20 箱，然后检查这些箱中的全部灯泡，所以是整群抽样，故选 C。

3. 调研小组想研究 A 股 2024 年国庆前沪深 300 指数暴增的趋势，下列哪种图形适合用于研究 ()

- A. 茎叶图
- B. 线图
- C. 条形图
- D. 饼图

【答案】 B

【解析】

看趋势首选线图，选 B.

4. 下列图表哪个是用于描述分类型数据变量的 ()

- A. 直方图
- B. 条形图
- C. 茎叶图
- D. 箱线图

【答案】 B

【解析】

选 B，统计频数，其他均为数值型数据的统计方法.

5. 以下关于变异系数的说法错误的是 ()

- A. 变异系数等于标准差除以均值
- B. 变异系数没有单位，不受数据量纲的影响
- C. 变异系数是稳健的统计量
- D. 变异系数反映了数据的波动情况

【答案】 C

【解析】

变异系数用到了标准差和均值统计量，其容易受到异常值的影响，不是稳健的统计量，选 C.

6. 从某车厂抽了 20 辆同一类型的车进行测试，根据这 20 辆车的数据得出结论：这类型车百公里油耗小于 7.1 L，该结论是 ()

- A. 对样本的描述
- B. 对样本的推断
- C. 对总体的描述
- D. 对总体的推断

【答案】 D

【解析】

从样本的 20 辆车的数据（样本），上升到这一类型的车（总体），是样本推断总体，选 D .

7. 每天早高峰 7 : 00 ~ 8 : 00 通过某一十字路口的车辆数目服从参数为 100 的泊松分布，假设每一天车辆数目都独立同分布，如果抽取 10 天早高峰并记录每天的车辆数目，则该样本均值近似服从 ()

- A. 泊松分布，均值为 100，方差为 10
- B. 泊松分布，均值为 100，方差为 100
- C. 正态分布，均值为 100，方差为 10
- D. 正态分布，均值为 100，方差为 100

【答案】 C

【解析】

中心极限定理可以知道，样本均值近似服从正态分布，均值为 100，方差为 $\frac{100}{10} = 10$ ，因此选 C.

8. 已知某连续分布的概率密度函数为 $f(x) = C \cdot e^{-(ax^2+bx+c)}$, $x \in \mathbb{R}$, $a > 0$, 且 a, b, c 均已知，求常数 C 为 ()

- A. $e^{\frac{4ac-b^2}{4a}} \sqrt{\frac{a}{\pi}}$
- B. $e^{-\frac{4ac-b^2}{4a}} \sqrt{\frac{a}{\pi}}$
- C. $e^{\frac{4ac-b^2}{4a}} \sqrt{\frac{2a}{\pi}}$
- D. $e^{-\frac{4ac-b^2}{4a}} \sqrt{\frac{2a}{\pi}}$

【答案】 A

【解析】

考察正则性：

$$\begin{aligned}
 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} C \cdot e^{-(ax^2+bx+c)} dx \\
 &= C \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx+c)} dx
 \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx+c)} dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a[(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a^2}]} dx \\
 &= e^{-\frac{4ac-b^2}{4a}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1/\sqrt{2a})} e^{-\frac{[x-(-b/(2a))]^2}{2(1/\sqrt{2a})^2}} dx \\
 &= e^{-\frac{4ac-b^2}{4a}} \sqrt{\frac{\pi}{a}}
 \end{aligned}$$

所以 $C = e^{\frac{4ac-b^2}{4a}} \sqrt{\frac{a}{\pi}}$, 选 A.

9. 口袋中有 a 个白球, b 个黑球, n 个红球, 先从中一个个不放回的取球, 求白球比黑球出现的早的概率为 ()

- A. $\frac{a}{a+b+n}$
- B. $\frac{a}{a+b}$
- C. $\frac{a+n}{a+b+n}$
- D. $\frac{b+n}{a+b+n}$

【答案】 B

【解析】

设事件 A_n 为 n 个红球中, 白球出现的比黑球早, 则根据第一次摸球情况进行全概率展开:

$$\begin{aligned}
 P(A_n) &= \frac{a}{a+b+n} \cdot P(A_n|I_1) + \frac{b}{a+b+n} \cdot P(A_n|I_2) + \frac{n}{a+b+n} \cdot P(A_n|I_3) \\
 &= \frac{a}{a+b+n} \cdot 1 + \frac{b}{a+b+n} \cdot 0 + \frac{n}{a+b+n} \cdot P(A_{n-1}) \\
 &= \frac{a}{a+b+n} + \frac{n}{a+b+n} \cdot P(A_{n-1})
 \end{aligned}$$

而 $P(A_0) = \frac{a}{a+b}$, 递推可得: $P(A_n) = \frac{a}{a+b}$, 选 B.

10. 关于最大似然估计量和无偏估计量的叙述, 下列正确的是 ()

- A. 若 T 为参数 θ 的最大似然估计量, 则 $g(T)$ 为 $g(\theta)$ 的最大似然估计量
- B. 若 T 为参数 θ 的无偏估计量, 则 $g(T)$ 为 $g(\theta)$ 的无偏估计量

C. 最大似然估计量和无偏估计量总是唯一的

D. 以上皆非

【答案】 A

【解析】

A: 正确，由不变性可得；

B: 举例正态总体方差的无偏估计是 S^2 ，但是 $E[S]$ 不等于 σ ，由于 $\text{Var}(S) = E[S^2] - (E[S])^2 > 0$ ，移向可得 $E[S^2] = \sigma^2 > (E[S])^2$ ， S 的期望比 σ 小.

C: 举例 $X \sim U\left(\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2}\right)$ ，极大似然估计不唯一，因此选 A .

11. 利用 χ^2 分布进行独立性检验，要求样本容量必须足够大，特别是每个单元中的期望频数 f_e 不能过小. 如果只有两个单元，每个单元的期望频数必须是 ()

A. 大于 2

B. 大于 3

C. 大于 4

D. 大于 5

【答案】 C

【解析】

卡方分布的期望准则，每个单元格的期望频数必须 ≥ 5 ，由于自由度是整数，因此等价于 > 4 ，选 C.

12. 方差分析的主要目的是判断 ()

A. 各总体是否存在方差

B. 各样本数据之间是否有显著差异

C. 分类型自变量对数值型因变量的影响是否显著

D. 分类型因变量对数值型自变量的影响是否显著

【答案】 C

【解析】

方差分析的目的是判断分类型自变量是否对数值型因变量有显著影响，因此选 C .

13. 有四张花色不同的牌，分别记为 A, B, C, D ，每次有放回的从中随机抽取一张牌，若抽了 k 次将所有的牌抽齐 ($k \geq 4$)，即第 k 次抽取结束后，已经将不同花色的牌都抽齐，求此事件发生的概率 ()

A. $\frac{4^k - 4 \cdot 3^k + 6 \cdot 2^k - 4}{4^k}$

$$B. \frac{4^{k-1}-4 \cdot 3^k+6 \cdot 2^k-4}{4^{k-1}}$$

$$C. \frac{4^{k-1}-3^k+6 \cdot 2^k}{4^k}$$

$$D. \frac{4^{k-1}-4 \cdot 3^k+6 \cdot 2^k}{4^k}$$

【答案】 A

【解析】

设事件 A : k 次抽至少抽到一次卡片 A , 事件 B, C, D 同理, 注意一下这里并不是说第 k 次才抽到所有牌, 因此所求概率为:

$$\begin{aligned} P(ABCD) &= 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C} \cup \bar{D}) \\ &= 1 - (4 \cdot P(\bar{A}) - 6 \cdot P(\bar{A}\bar{B}) + 4 \cdot P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) - P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D})) \\ &= 1 - \left(4 \cdot \left(\frac{3}{4} \right)^k - 6 \cdot \left(\frac{2}{4} \right)^k + 4 \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^k \right) \\ &= \frac{4^k - 4 \cdot 3^k + 6 \cdot 2^k - 4}{4^k} \end{aligned}$$

因此选 A.

14. 一枚均匀的硬币, 抛 20 次, 求正面次数大于反面次数的概率 ()

$$A. 1/2$$

$$B. 1/3$$

$$C. \frac{1}{2} \left(1 - \binom{20}{10} \frac{1}{2^{20}} \right)$$

$$D. 1 - \binom{20}{10} \frac{1}{2^{20}}$$

【答案】 C

【解析】

设 X 为抛 20 次的正面次数, Y 为抛 20 次的反面次数, 显然有 $X + Y = 20$, 且

$$X \sim b\left(20, \frac{1}{2}\right), \quad Y \sim b\left(20, \frac{1}{2}\right)$$

所求概率为 $P(X > Y)$. 由对称性, $P(X > Y) = P(X < Y)$, 且

$$P(X > Y) + P(X < Y) + P(X = Y) = 1$$

$$P(X = Y) = P(X = 10) = \binom{20}{10} \frac{1}{2^{20}}, \text{ 因此}$$

$$P(X > Y) = \frac{1}{2} \left(1 - \binom{20}{10} \frac{1}{2^{20}} \right)$$

选 C.

15. 甲乙两个比赛射击，每回射击胜者得 1 分. 每回射击中甲胜的概率为 p ，乙胜的概率为 $q(q = 1 - p)$ ，比赛进行到有一人比对方多 2 分为止，多 2 分者最终获胜. 求甲最终获胜的概率 ()

- A. $\frac{p^2}{1-2pq}$
- B. $\frac{p^2}{1-pq}$
- C. $\frac{p}{1-2pq}$
- D. $1/2$

【答案】 A

【解析】

根据前两次结果进行全概率展开，1 表示甲胜，0 表示甲负，事件 A 表示甲最终获胜：

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A | 11)p^2 + P(A | 10)pq + P(A | 01)qp + P(A | 00)q^2 \\ &= p^2 + 2pqP(A) + 0 \end{aligned}$$

因此移项可得： $P(A) = \frac{p^2}{1-2pq}$ ，选 A.

16. 关于假设检验中两类错误的说法错误的是 ()

- A. 如果拒绝的是真的原假设，就有可能犯弃真错误，一般将弃真错误的概率记为 α .
- B. 如果接受的是不真的原假设，就有可能犯取伪错误，一般将取伪错误的概率记为 β .
- C. 在样本容量 n 固定的条件下，要使 α, β 同时减少是可能的.
- D. 在样本容量 n 固定的条件下，当 α 增大时， β 将随之减小；当 α 减小时， β 将随之增大.

【答案】 C

【解析】

样本容量固定时，不可以使得两类错误同时减小，且关系为为选项 D 的叙述，因此选 C.

17. t 分布比标准正态分布 ()

- A. 中心位置左移，但分布曲线相同.
- B. 中心位置右移，但分布曲线相同.
- C. 中心位置不变，但分布曲线峰度高.
- D. 中心位置不变，但分布曲线峰度低，两侧较伸展.

【答案】 C

【解析】

t 分布关于 y 轴对称，且尖峰厚尾，峰度大于 0，因此选 C .

18. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本，下列统计量中，均方误差最小的是 ()

A. $\frac{1}{(n-1)} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$

B. $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$

C. $\frac{1}{(n+1)} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$

D. $\frac{1}{(n+2)} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$

【答案】 C

【解析】

根据均方误差的公式：

$$\text{MSE}(\hat{\sigma}^2) = E(\hat{\sigma}^2 - \sigma^2)^2 = \text{Var}(\hat{\sigma}^2) + (E(\hat{\sigma}^2) - \sigma^2)^2$$

A, $\text{MSE} = \text{Var}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$.

B, $\text{MSE} = \text{Var}\left(\frac{n-1}{n}S^2\right) + \frac{1}{n^2}\sigma^4 = \frac{(2n-1)\sigma^4}{n^2}$.

C, $\text{MSE} = \text{Var}\left(\frac{n-1}{n+1}S^2\right) + \frac{4}{(n+1)^2}\sigma^4 = \frac{2\sigma^4}{n+1}$.

D, $\text{MSE} = \text{Var}\left(\frac{n-1}{n+2}S^2\right) + \frac{9}{(n+2)^2}\sigma^4 = \frac{(2n+7)\sigma^4}{(n+2)^2}$.

经比较后，C 为均方误差中最小的.

19. 设 (X, Y) 服从二维正态分布，随机变量 $\xi = X + Y, \eta = X - Y$ ，则 ξ 与 η 不相关的充分必要条件是 ()

A. $E[X] = E[Y]$

B. $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y)$

C. $E(X^2) = E(Y^2)$

D. $E(X^2) + (EX)^2 = E(Y^2) + (EY)^2$

【答案】 B

【解析】

$\text{Cov}(\xi, \eta) = \text{Cov}(X + Y, X - Y) = \text{Var}(X) - \text{Var}(Y) = 0$ ，移项可得 B，选 B.

20. 关于方差分析，下列说法正确的是 ()

- A. LSD 检验法和两样本方差相等且未知的 t 检验统计量一样.
- B. 方差分析的总体可以为右偏分布.
- C. 方差分析的思想是通过检验各个总体的方差来判断分类型自变量对数值型因变量是否有显著影响.
- D. 当有两个的因素对因变量有影响，应该考虑这两个因素对因变量的影响是否是独立的.

【答案】 D

【解析】

选 D,

A: 统计量的形式不一样;

B: 总体必须为正态总体;

C: 是检验方差来源，而不是检验总体的方差;

D: 正确.

21. 对于一组含有极端异常值的数据，下列统计量中受异常值影响最小的是 ()

- A. 均值
- B. 方差
- C. 中位数
- D. 标准差

【答案】 C

【解析】

均值、方差和标准差都会受到极端异常值的明显影响，而中位数主要取决于数据的排列位置，对极端异常值不敏感，因此选 C.

22. 设总体 X 的均值为 μ ，方差为 σ^2 ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本，则样本均值 $\bar{X}$ 的均值和方差分别为 ()

- A. μ, σ^2
- B. $\mu, \frac{\sigma^2}{n}$
- C. $\frac{\mu}{n}, \frac{\sigma^2}{n}$
- D. $n\mu, n\sigma^2$

【答案】 B

【解析】

因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，所以

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \mu,$$

并且

$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

因此选 B.

23. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，当 σ^2 未知时，统计量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

服从 ()

- A. 标准正态分布
- B. 自由度为 $n-1$ 的 χ^2 分布
- C. 自由度为 $(1, n-1)$ 的 F 分布
- D. 自由度为 $n-1$ 的 t 分布

【答案】 D

【解析】

由正态总体的抽样分布可知，当总体方差未知时，

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

因此选 D.

24. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，总体方差为 σ^2 ，则下列统计量中是 σ^2 的无偏估计量的是 ()

- A. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
- B. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
- C. $\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

$$D. \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

【答案】 B

【解析】

由样本方差的性质可知，

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

满足

$$E(S^2) = \sigma^2.$$

所以 S^2 是总体方差 σ^2 的无偏估计量，因此选 B.

25. 在总体方差已知的条件下，用同一正态总体的样本构造总体均值的置信区间. 当置信水平和总体方差均不变时，若样本容量扩大为原来的 4 倍，则置信区间的长度变为原来的 ()

A. 4 倍

B. 2 倍

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{4}$

【答案】 C

【解析】

总体方差已知时，总体均值的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right],$$

区间长度为

$$2z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

当样本容量变为 $4n$ 时，区间长度变为

$$2z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{4n}} = \frac{1}{2} \cdot 2z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

因此选 C.

26. 在假设检验中，关于 p 值的叙述正确的是 ()

- A. p 值是原假设成立的概率
- B. p 值是在原假设成立的条件下，得到当前样本结果或更极端结果的概率
- C. p 值是犯第二类错误的概率
- D. p 值越大，拒绝原假设的证据越充分

【答案】 B

【解析】

p 值是在原假设成立的条件下，检验统计量取得当前观测值或比当前观测值更不利于原假设的结果的概率。

p 值越小，说明当前样本结果在原假设成立时越不容易出现，拒绝原假设的证据越充分，因此选 B.

27. 在假设检验中，第一类错误 α 表示 ()

- A. 原假设为真时拒绝原假设的概率
- B. 原假设为假时不拒绝原假设的概率
- C. 原假设为真时不拒绝原假设的概率
- D. 原假设为假时拒绝原假设的概率

【答案】 A

【解析】

当原假设为真时拒绝原假设，称为犯第一类错误，其概率记为 α ，即

$$\alpha = P(\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{为真}).$$

因此选 A.

28. 在列联表的独立性检验中，若列联表共有 r 行、 c 列，则 χ^2 检验统计量的自由度为 ()

- A. rc
- B. $rc - 1$
- C. $r + c - 2$
- D. $(r - 1)(c - 1)$

【答案】 D

【解析】

对于 $r \times c$ 列联表，独立性检验统计量的自由度为

$$(r-1)(c-1).$$

因此选 D.

29. 在单因素方差分析中，若检验结果拒绝原假设

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k,$$

则可以得到的结论是 ()

- A. 所有总体均值两两不相等
- B. 所有总体方差均不相等
- C. 至少有两个总体的均值不相等
- D. 最多存在两个总体的均值不相等

【答案】 C

【解析】

单因素方差分析的原假设是各总体均值全部相等. 拒绝原假设只能说明各总体均值不全相等，即至少有两个总体均值存在显著差异，但不能说明所有总体均值都两两不相等.

因此选 C.

30. 有交互的双因素方差分析，行因素是 3 个水平，列因素是 4 个水平，每个单元格重复 m 次，交互效应的自由度是多少 ()

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D. $12(m-1)$

【答案】 C

【解析】

$$\text{交互自由度} = (3-1) \cdot (4-1) = 6$$

二、计算题 (4 题，共 40 分)

1. (10 分) 设随机变量 X, Y 满足：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} & |y| < x, 0 < x < 2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

(1) (3 分) 求边际密度 $f_X(x), f_Y(y)$.

(2) (3 分) X, Y 是否独立，是否相关.

(3) (4 分) $Z = X + Y$ ，求 $f_Z(z)$.

【解析】

(1)

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dy = \begin{cases} \int_{-x}^x \frac{1}{4} \, dy & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}x & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

..... 1.5 分

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dx = \begin{cases} \int_{-y}^2 \frac{1}{4} \, dx & -2 < y < 0 \\ \int_y^2 \frac{1}{4} \, dx & 0 < y < 2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{4}(2+y) & -2 < y < 0 \\ \frac{1}{4}(2-y) & 0 < y < 2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

..... 3 分

(2)

因为 $f_X(x) \cdot f_Y(y) \neq f(x, y)$ ，所以 X 与 Y 不独立. 为判断 X, Y 是否相关，计算 $\text{Cov}(X, Y)$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

其中

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) \, dx = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{2}x \, dx = \frac{1}{6}x^3 \Big|_0^2 = \frac{4}{3}$$

..... 4 分

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y) \, dy = \int_{-2}^2 y \cdot \frac{1}{4}(2 - |y|) \, dy = 0$$

..... 5 分

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) \, dx \, dy = \frac{1}{4} \int_0^2 x \, dx \int_{-x}^x y \, dy = 0$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$$

所以 X, Y 不相关

..... 6 分

(3) 由 $Z = X + Y$ 可, Z 的支撑在 $(0, 4)$ 之间, 可以先求其 c.d.f. 再求其 p.d.f, $\forall z \in [0, 4)$ 有

$$\begin{aligned} P(Z \leq z) &= P(X + Y \leq z) = 1 - P(Y > -X + z) \\ &= 1 - \int_{z/2}^2 dx \int_{-x+z}^x \frac{1}{4} dy \\ &= 1 - \int_{z/2}^2 \frac{1}{4} (2x - z) dx \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1}{16} z^2 - \frac{1}{4} z \left(2 - \frac{z}{2} \right) \right) \\ &= \frac{z}{2} - \frac{1}{16} z^2 \end{aligned}$$

..... 9 分

$$\text{所以, } f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{4} (2 - \frac{z}{2}) & 0 \leq z < 4 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

..... 10 分

2. (10 分) 设随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $Y = \begin{cases} X, & X < M \\ M, & X \geq M \end{cases}$, 有一简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$

(1)(5 分) 若 M 为常数, 求 $E[Y]$

(2)(5 分) 求 $P(Y > 1)$ 的极大似然估计

【解析】

(1) 若 $M \geq 0$

$$\begin{aligned} E[Y] &= \int_0^M x \lambda \exp(-\lambda x) dx + \int_M^{+\infty} M \lambda \exp(-\lambda x) dx \\ &= \frac{1}{\lambda} (1 - \exp(-\lambda M)) \end{aligned}$$

..... 2 分

若 $M < 0$,

$$E[Y] = M$$

..... 4 分

因此

$$E[Y] = \begin{cases} \frac{1}{\lambda}(1 - \exp(-\lambda M)) & M \geq 0 \\ M & M < 0 \end{cases}$$

..... 5 分

$$(2) a = P(Y > 1) = \begin{cases} P(1 < X) & M > 1 \\ 0 & M \leq 1 \end{cases} = \begin{cases} \exp(-\lambda) & M > 1 \\ 0 & M \leq 1 \end{cases}$$

似然函数: $L = \lambda^n \exp(-\lambda \sum_{i=1}^n x_i)$, 取对数后求导, 可得 $\hat{\lambda}_{mle} = 1/\bar{X}$.

..... 8 分

因此 $P(Y > 1)$ 的极大似然估计:

$$\hat{a}_{mle} = \begin{cases} \exp(-1/\bar{X}) & M > 1 \\ 0 & M \leq 1 \end{cases}$$

..... 10 分

3. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自瑞利 (Rayleigh) 分布 $Ra(\theta)$ 的一个样本, 瑞利分布的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2} \exp\left\{-\frac{x^2}{\theta^2}\right\}, & x > 0, \quad (\theta > 0) \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

利用统计量 $T = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 构造一个合适的枢轴量, 并给出 $1/\theta$ 的 $1 - \alpha$ 的置信区间.

【解析】

求 X_i^2 的分布函数, 可知

$$X_i^2 \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{\theta^2}\right) = \text{Ga}\left(1, \frac{1}{\theta^2}\right)$$

..... 2 分

因此

$$T \sim \text{Ga}\left(n, \frac{1}{\theta^2}\right), \quad \frac{2}{\theta^2}T \sim \text{Ga}\left(n, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2n)$$

..... 4 分

由置信区间的定义, 并注意到 $\theta > 0$, 可得:

$$\begin{aligned}
& P\left(\chi_{0.975}^2(2n) \leq \frac{2}{\theta^2}T \leq \chi_{0.025}^2(2n)\right) \\
&= P\left(\frac{2T}{\chi_{0.025}^2(2n)} \leq \theta^2 \leq \frac{2T}{\chi_{0.975}^2(2n)}\right) \\
&= P\left(\sqrt{\frac{2T}{\chi_{0.025}^2(2n)}} \leq \theta \leq \sqrt{\frac{2T}{\chi_{0.975}^2(2n)}}\right) \\
&= P\left(\sqrt{\frac{\chi_{0.975}^2(2n)}{2T}} \leq \frac{1}{\theta} \leq \sqrt{\frac{\chi_{0.025}^2(2n)}{2T}}\right) \\
&= 1 - \alpha
\end{aligned}$$

..... 8 分

由此可见， $1/\theta$ 的 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\sqrt{\frac{\chi_{0.975}^2(2n)}{2T}}, \sqrt{\frac{\chi_{0.025}^2(2n)}{2T}}\right]$$

..... 10 分

注：从上述式子可以发现， θ, θ^2 的置信区间也都给出.

4. (10 分) 假设总体 X 的密度函数为

$$f(x, \alpha) = \begin{cases} ax^{a-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{O.W.} \end{cases}$$

参数空间 $\Theta = \{a \mid a = 1, 2\}$ ，作统计假设

$$H_0 : a = 1 \leftrightarrow H_1 : a = 2$$

现随机从总体 X 中抽取容量为 $n = 2$ 的样本 (X_1, X_2) ，否定域为

$$\left\{(x_1, x_2) : \frac{3}{4x_1} \leq x_2\right\}.$$

(1)(5 分) 试求犯第一类错误的概率.

(2)(5 分) 试求犯第二类错误的概率.

【解析】

(1) 第一类错误为原假设为真，拒绝原假设的概率，即总体分布为

$$f(x) = 1 \quad 0 < x < 1$$

样本取值落在拒绝域的概率：

$$\alpha = P_{a=1}(4X_1X_2 \geq 3)$$

..... 2 分

计算可得

$$\alpha = \int_{3/4}^1 dy \int_{\frac{3}{4y}}^1 dx = \int_{3/4}^1 \left(1 - \frac{3}{4y}\right) dy = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \ln \frac{3}{4}$$

..... 5 分

(2) 第二类错误为备择假设为真，不拒绝原假设的概率，即总体分布为

$$f(x) = 2x \quad 0 < x < 1$$

样本取值落在接受域的概率：

$$\beta = P_{\alpha=2}(4X_1X_2 < 3)$$

..... 7 分

计算可得

$$\begin{aligned} \beta &= 1 - P_{\alpha=2}(4X_1X_2 \geq 3) \\ &= 1 - \int_{3/4}^1 2y \, dy \int_{\frac{3}{4y}}^1 2x \, dx \\ &= 1 - \int_{3/4}^1 2y \left(1 - \frac{9}{16y^2}\right) dy \\ &= 1 - \left(y^2 - \frac{9}{8} \ln y \Big|_{3/4}^1\right) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{9}{16} + \frac{9}{8} \ln \frac{3}{4}\right) \\ &= \frac{9}{16} - \frac{9}{8} \ln \frac{3}{4} \end{aligned}$$

..... 10 分